

助学讲座

多元函数积分及应用

知识总结与典型题解析



常见曲面:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad \text{球面}$$

$$z^2 = x^2 + y^2 \quad \text{锥面} \quad z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$z = x^2 + y^2 \quad \text{旋转抛物面}$$

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{柱面}$$

空间曲线:  平面曲线:

$$L: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$l: H(x, y) = 0$$

多元函数的积分及应用

(一) 二元函数的二重积分

基础与掌握

估值不等式

基本计算

技巧计算

(二) 三元函数的三重积分

考点与精通

基本计算

技巧计算

(三) 重积分的应用

熟练与推广

几何应用

物理应用

曲面面积

①内容介绍

(一) 二元函数的二重积分

一、微元法建立数学模型

二、二重积分的性质与应用

三、二重积分的计算 (重点)

直角坐标系

极坐标系

特点技巧

对称

轮换

变形

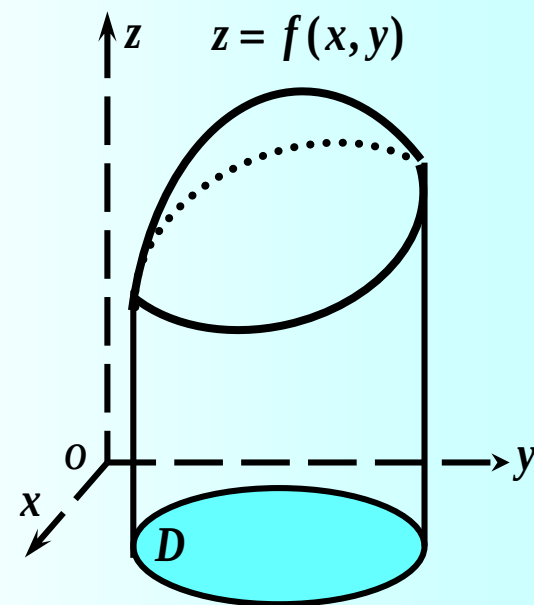


一、建立二重积分：数学模型

(1) 曲顶柱体的体积

在空间直角坐标系中，以 xOy 平面的闭区域 D 为底，以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶，侧面为平行于 z 轴的柱面，这样的立体一般称为**曲顶柱体**。

计算曲顶柱体的体积：微元法。



$$V = \int dV,$$

$$\Delta V \approx dV \Rightarrow V = \int \Delta V$$

•微元法: $\Delta V \approx dV \Rightarrow V = \int \Delta V$

1、平顶柱体的体积 (规则图形)

体积 V =底面积 S ×柱体高度 H

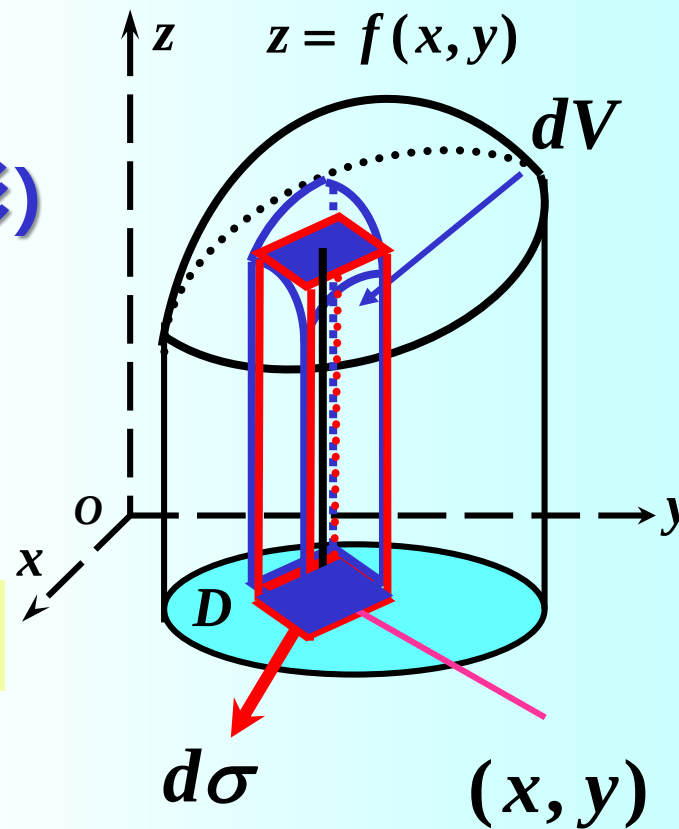
2、曲顶柱体的体积 (不规则图形)

公式 $V=S \times H$, 无法使用。

底面积 S 较大, 高度 H 变化剧烈

底面积很小, 高度 H 变化微小

底面积很小, 高度 H 近似不变



3、微元: 用规则代替不规则

在体积 V 中, 取出微小的体积元素 dV (几何相似),

且曲顶小柱体 $\approx$ 平顶小柱体=底面积 $d\sigma$ ×自身高度。

•微元法（几何相似）：

4、体积微元的选取

在平面区域D中，任取微小的面积元素 $d\sigma$ ，

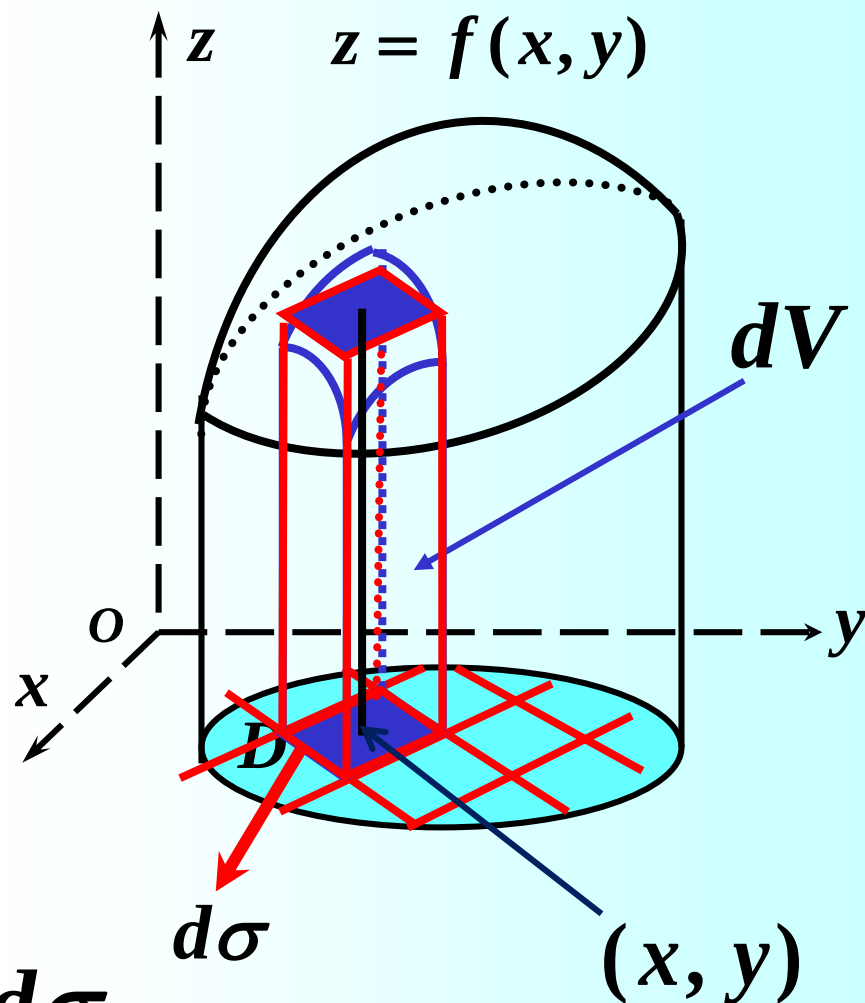
在平面小区域 $d\sigma$ 中，选点 (x,y) ，则有高度 $f(x,y)$ ；

近似取 $dV = f(x,y)d\sigma$

5、微元法：

$$dV = f(x,y)d\sigma,$$

$$V = \int dV = \int f(x,y)d\sigma,$$



$$V = \int dV = \int f(x, y) d\sigma$$

面积微元 $d\sigma \in D$, 二维变量,

$$V = \int dV = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

$$= \iint_D f(x, y) d\sigma$$

二重积分

$d\sigma$ 的取值范围

$$d\sigma = dx dy$$

$d\sigma$ 的维数

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

(2) 平面薄片的质量

设有一平面薄片, 占有 xoy 面上的闭区域 D , 在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$. 求平面薄片的质量 M ?

•规则问题:

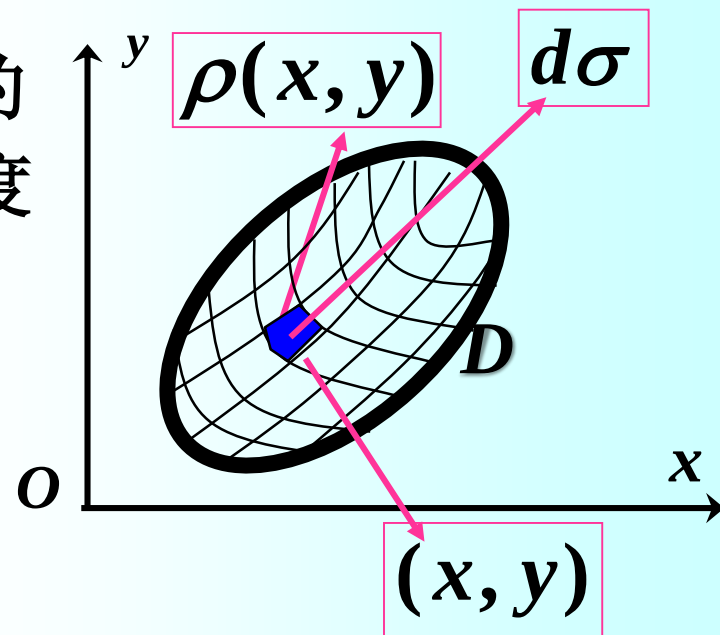
设有一平面薄片, 占有 xoy 面上的闭区域 D , 在点 (x, y) 处的面密度为常数 ρ 。

则质量 $M = \rho \cdot S_D$,

•不规则问题: 微元法

$$dM = \rho(x, y)d\sigma,$$

$$M = \int dM = \int \rho(x, y)d\sigma = \iint_D \rho(x, y)d\sigma$$



二、二重积分的性质及估值

1. 计算性质

$$\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1 + D_2} f(x, y) d\sigma$$

区域可加

$$\iint_D f(x, y) d\sigma + \iint_D g(x, y) d\sigma = \iint_D [f(x, y) + g(x, y)] d\sigma$$

函数可加

2. 中值定理

设 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D$.

3. 不等式性质

若 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$.

具体应用的想法

- 1) 相同的被积函数, 且 $f(x, y) > 0$, 比较积分区域 D ;
- 2) 积分区域 D 一样, 比较 $f(x, y)$ 的大小

M 、 m 分别 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上最大值与最小值, S_D 为区域 D 的面积, 则有 $mS_D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq MS_D$.

若 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$.

例1. 比较积分的大小:

$$\iint_D (x+y)^2 d\sigma, \quad \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$

$$\text{其中 } D: (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2$$

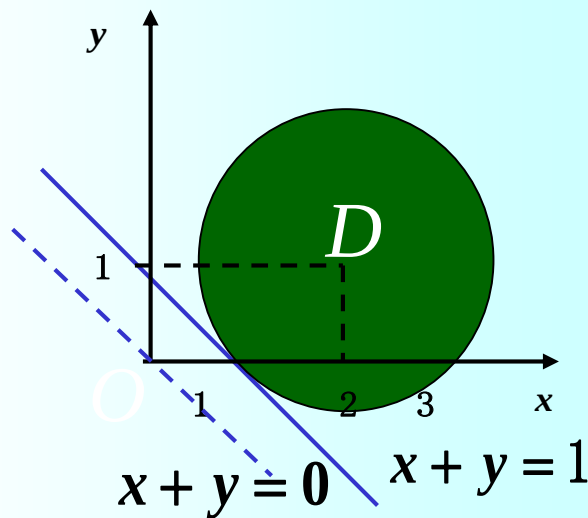
解: 依据不等式性质, 需要判断

$(x+y)^2, (x+y)^3$ 之间的大小关系

分界线: $x+y=0, x+y=1$

显然在 D 的内部, 必有 $x+y \geq 1$, $(x+y)^2 \leq (x+y)^3$

$$\therefore \iint_D (x+y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$



(3) $\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$, 其中 D 为三角形

三角形的三个顶点分别为 $(1,0), (1,1), (2,0)$.

解 考虑被积函数的大小?

$$\text{令 } \ln(x+y) = \ln^2(x+y)$$

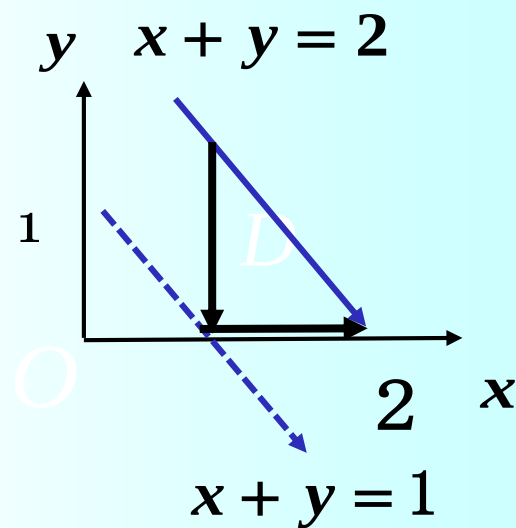
$$\Rightarrow x+y=1, \quad x+y=e$$

如图, $1 \leq x+y \leq 2 < e$

所以, $0 \leq \ln(x+y) < 1$

则有, $\ln(x+y) \geq [\ln(x+y)]^2$

$$\text{则有, } \iint_D \ln(x+y) d\sigma \geq \iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$$



例2. 比较积分值的大小:

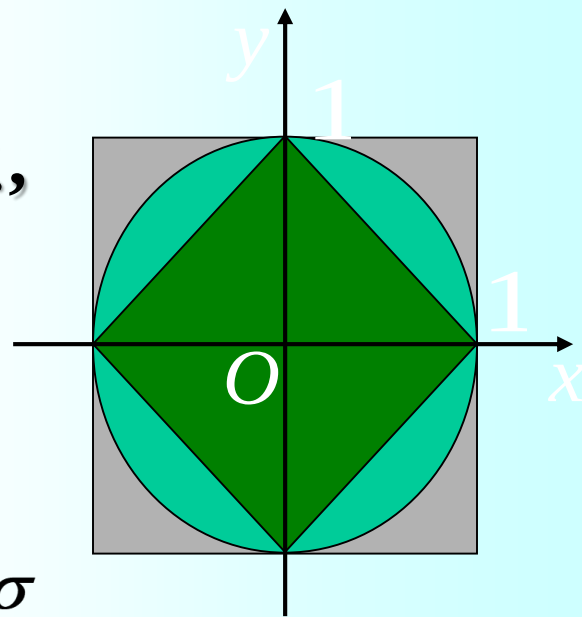
$$I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |xy| \, dx \, dy \quad I_2 = \iint_{|x|+|y| \leq 1} |xy| \, dx \, dy$$

$$I_3 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 |xy| \, dx \, dy$$

解: I_1, I_2, I_3 被积函数相同, 且非负,
由它们的积分域范围可知

$$I_2 < I_1 < I_3$$

f 非负, 则 $\iint_{D_1+D_2} f(x, y) d\sigma \geq \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$

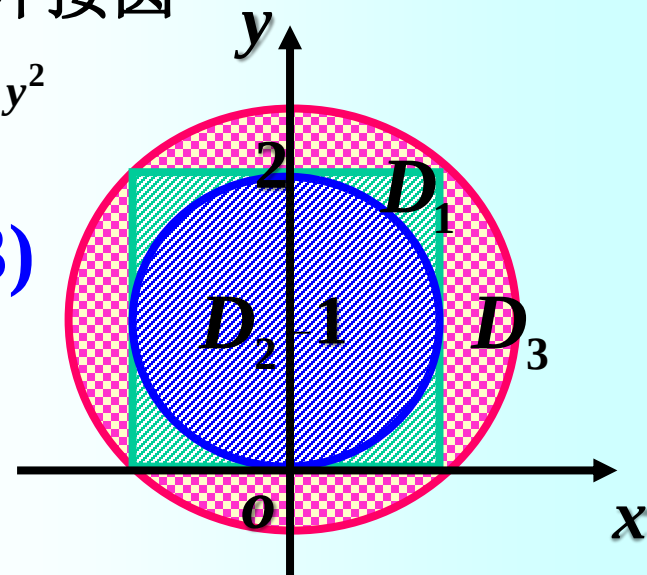


例3. 设 D_1 是以 $(0,1)$ 为中心, 边长为 2 的正方形,
 D_2 、 D_3 分别是 D_1 的内切圆与外接圆

$$f(x, y) = (2y - x^2 - y^2)e^{-x^2 - y^2}$$

$$I_k = \iint_{D_k} f(x, y) d\sigma \quad (k = 1, 2, 3)$$

试比较 I_1, I_2, I_3 之大小。



解 函数 $f(x, y)$ 连续

$$f(x, y) = [1 - x^2 - (y - 1)^2]e^{-x^2 - y^2}$$

因为在 D_2 内部 $f(x, y) > 0$; 在 D_2 外部 $f(x, y) < 0$

所以有 $I_3 < I_1 < I_2$ (也可用 “ $\leq$ ”) 。

例4. 设 D 为 $x^2 + y^2 \leq r^2$

则 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2+y^2} \cos(x+y) dx dy$ 等于 (**B**)

(A) πr^2 ; ✓ (B) 1; (C) $\frac{1}{\pi r^2}$; (D) 0.

分析: $\because f(x, y) = e^{x^2+y^2} \cos(x+y)$ 在 D 上连续,

由重积分中值定理

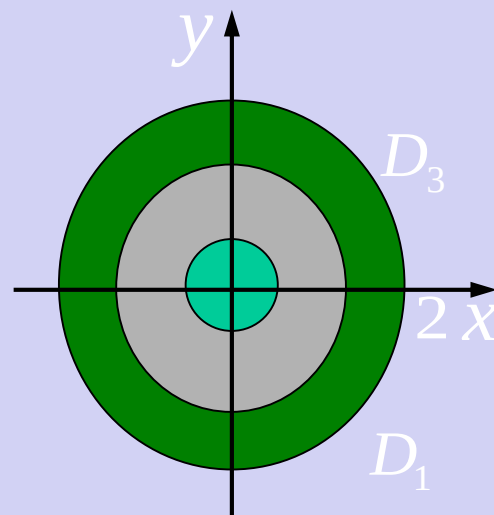
$$\iint_D e^{x^2+y^2} \cos(x+y) dx dy = \underline{f(\xi, \eta) \cdot \pi r^2}, \quad (\xi, \eta) \in D$$

$$\text{原极限} = \lim_{r \rightarrow 0} f(\xi, \eta) = \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} e^{\xi^2+\eta^2} \cos(\xi + \eta) = \mathbf{1}$$

例. 判断积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt[3]{1-x^2-y^2} \, dx \, dy$ 的正负号.

解: 分积分域为 D_1, D_2

$$D_1: x^2 + y^2 \leq 1, D_2: 1 < x^2 + y^2 \leq 4$$



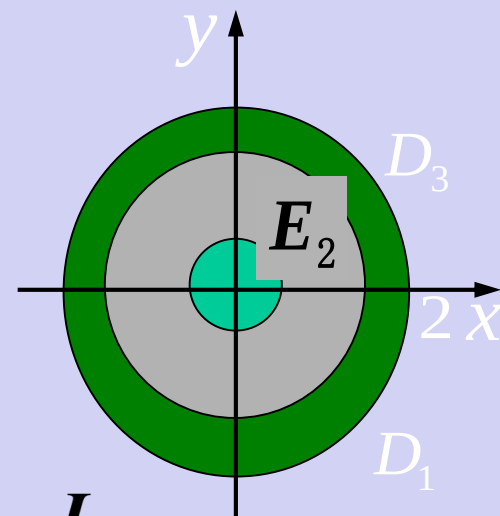
$$\text{原式} = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt[3]{1-x^2-y^2} \, dx \, dy$$

$$= \iint_{D_1} \sqrt[3]{1-x^2-y^2} \, dx \, dy + \iint_{D_2} \sqrt[3]{1-x^2-y^2} \, dx \, dy$$

$$= \iint_{D_1} \sqrt[3]{1-x^2-y^2} \, dx \, dy - \iint_{D_2} \sqrt[3]{x^2+y^2-1} \, dx \, dy$$

D_1 上 $(1-x^2-y^2)$ 的最大值为 1, 选区域 E_1 , 使 x^2+y^2-1 的最小值为 1, 即: $2 < x^2+y^2 \leq 4$, 则 $D_2 = E_1 + E_2$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \iint_{D_1} \sqrt[3]{1-x^2-y^2} \, dx \, dy - \iint_{D_2} \sqrt[3]{x^2+y^2-1} \, dx \, dy \\
 &= \iint_{D_1} \sqrt[3]{1-x^2-y^2} \, dx \, dy \\
 &\quad - \iint_{E_1} \sqrt[3]{x^2+y^2-1} \, dx \, dy \\
 &\quad - \iint_{E_2} \sqrt[3]{x^2+y^2-1} \, dx \, dy = I_1 - I_2 - I_3
 \end{aligned}$$



D_1 上: $\max f(x, y) = 1$; E_1 上: $\min g(x, y) = 1$
 且面积关系: $S_{D_1} = \pi < 2\pi = S_{E_1}$

$I_1 < MS_{D_1} < mS_{E_1} \leq I_2$ 原式积分值为负。

设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分,

记 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则 _____.

- (A) $I_1 > 0$ (B) $I_2 > 0$ (C) $I_3 > 0$ (D) $I_4 > 0$

$$\text{设 } I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma, I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma, I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则

$$(A) I_3 > I_2 > I_1. \quad (B) I_1 > I_2 > I_3.$$

$$(C) I_2 > I_1 > I_3. \quad (D) I_3 > I_1 > I_2.$$

三、二重积分的计算

1、直角坐标系下二重积分的计算

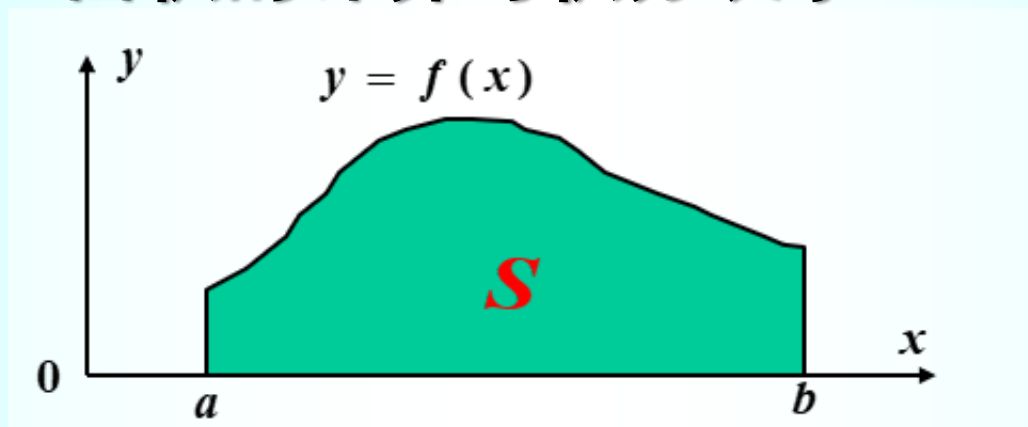
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

(1) 怎么来的？

(2) 积分限怎么选？

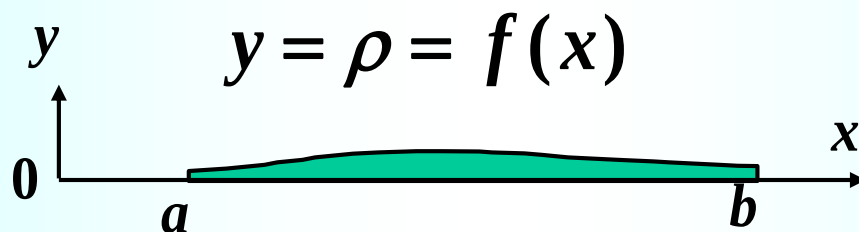
(3) 具体积分怎么算？

1. 回顾：面积的计算与积分表示



$$S = \int_a^b dS = \int_a^b f(x) dx = \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} f(x) dx$$

2. 回顾：细杆质量的计算与积分表示



$$m = \int_a^b dm = \int_a^b \rho(x) dx = \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} f(x) dx$$

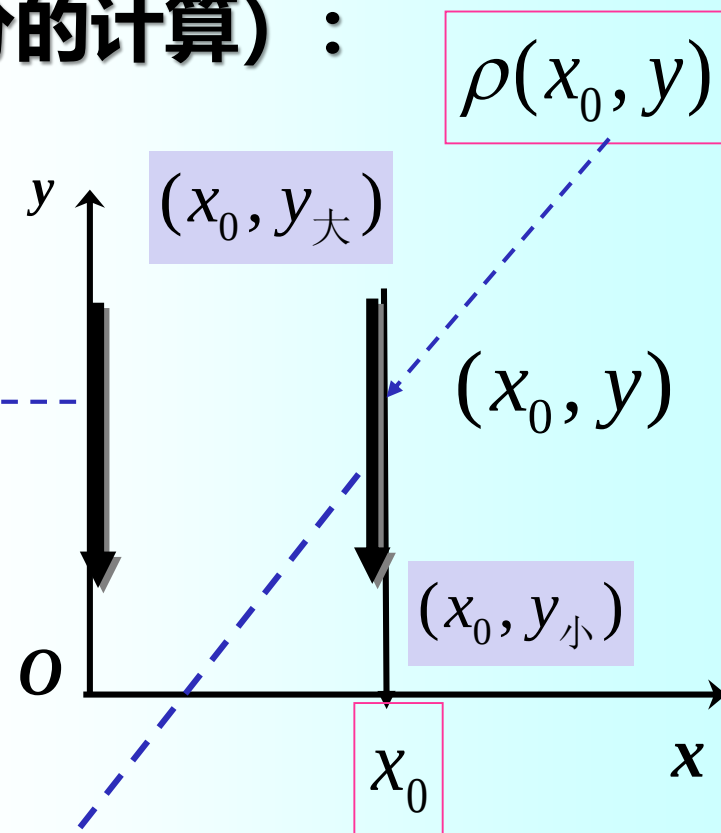
•细杆质量问题的求解（定积分的计算）：

$$m_{\text{杆}} = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} \rho_{\text{线}}(y) dy$$

$\forall x_0$, 做直线 $x = x_0$

将细杆平移，其质量不变

$$m_{\text{杆}} = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} \rho(x_0, y) dy$$



•曲面质量转化为细杆质量

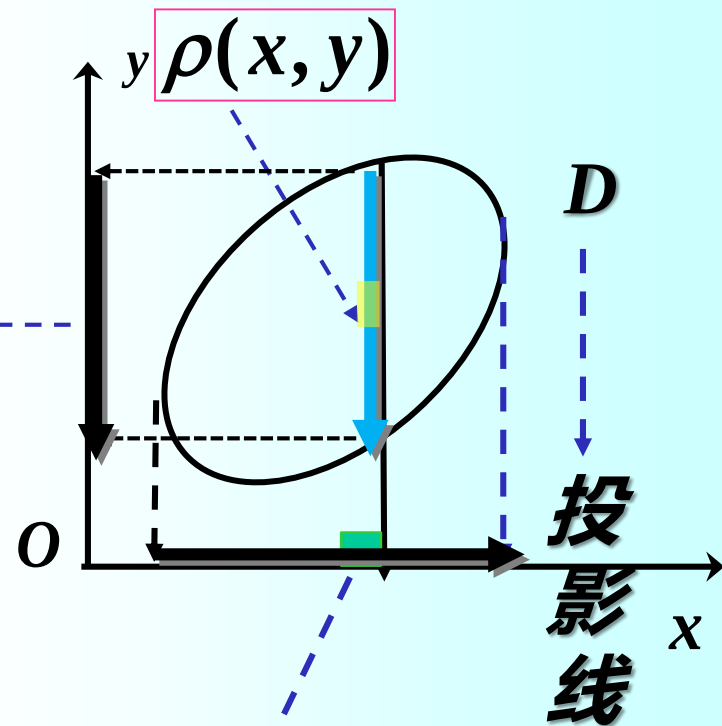
•薄片质量转化为细杆质量（二重积分的计算）：

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ 。求平面薄片的质量 M ？

$$M = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$$

$$m_{\text{杆}} = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} \rho(x, y) dy$$

$$\begin{aligned} M &= \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dM_{\text{杆}} = \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} \rho_{\text{线}}(x) dx \\ &= \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} \left[\int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} \rho(x, y) dy \right] dx \end{aligned}$$



$$\rho_{\text{线}}(x) = m_{\text{杆}} = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} \rho(x, y) dy$$

直角坐标系下二重积分的计算方法，本质上将其转化二次积分（两个定积分）：

更进一步，就是按照一定的想法，将区域D的4条边界曲线，转化为二次积分的4个积分上下限。

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dx \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} f(x, y) dy. \\ \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} dy \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} f(x, y) dx. \end{cases}$$

如何选择积分限 $y_{\text{大}}$ 、 $y_{\text{小}}$ 、 $x_{\text{大}}$ 、 $x_{\text{小}}$

下面给出一个机械的解题步骤：

直角坐标系下二重积分的计算方法转化二次积分：

解题步骤：

- 1、直角坐标系下画出D；
- 2、确定积分次序；（不妨先y后x）

$$\iint_D f d\sigma = \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dx \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} f(x, y) dy$$

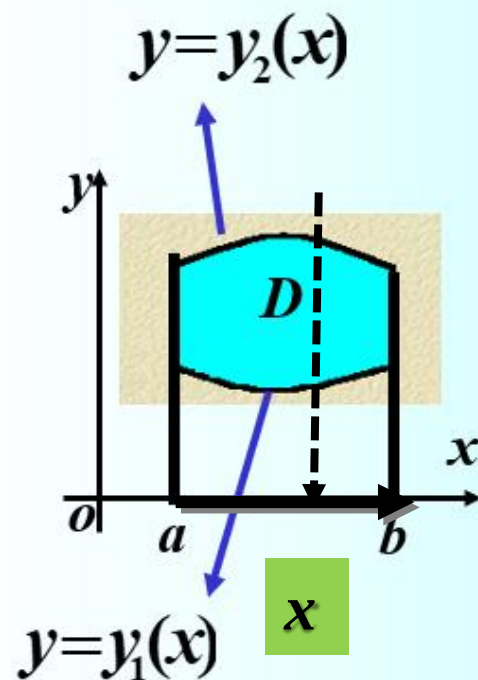
- 3、确定积分限；（先y后x）

$\forall x$, 在虚线上找 $y_{\text{大}}$ 与 $y_{\text{小}}$

$y_{\text{大}} = y_{\text{上曲线方程}} = y_2(x)$, $y_{\text{小}} = y_{\text{下曲线方程}} = y_1(x)$,

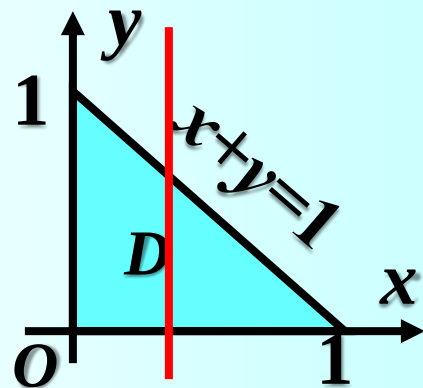
虚线平行滑动，在x轴上找 $x_{\text{大}}$ 与 $x_{\text{小}}$,

且 $y_{\text{大}}$ 与 $y_{\text{小}}$ 的表现形式不能改变



例 1 计算二重积分 $\iint_D (x+y)d\sigma$, 其中 D 是直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围成的部分.

解一 积分区域如图, 考虑先 y 后 x



$$\begin{aligned}\iint_D (x+y)d\sigma &= \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dx \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} (x+y)dy \\&= \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dx \int_0^{1-x} (x+y)dy \\&= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x+y)dy = \int_0^1 \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{y=0}^{y=1-x} dx \\&= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2) dx = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

例 1 计算二重积分 $\iint_D (x+y)d\sigma$, 其中 D 是直线 $x+y=1$

与两坐标轴所围成的部分.

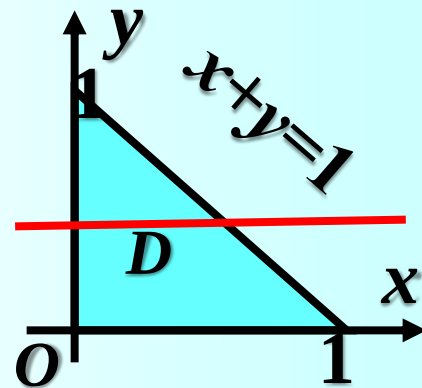
解二 积分区域如图, 考虑先 x 后 y

$$\iint_D (x+y)d\sigma = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} dy \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} (x+y)dx$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} (x+y)dx$$

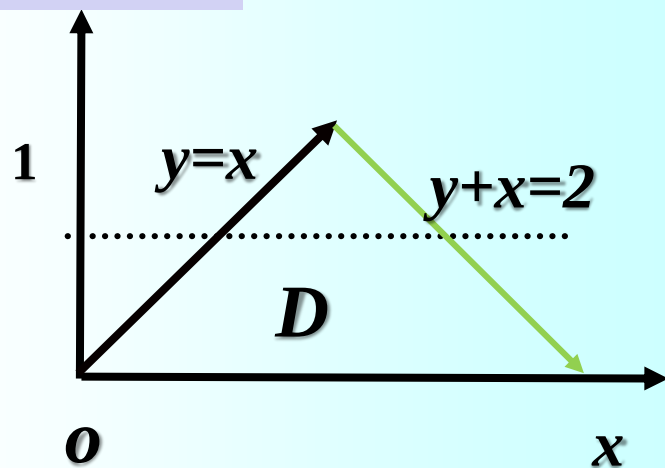
$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^2 + xy \right) \Big|_{x=0}^{x=1-y} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y^2)dy = \frac{1}{3}.$$

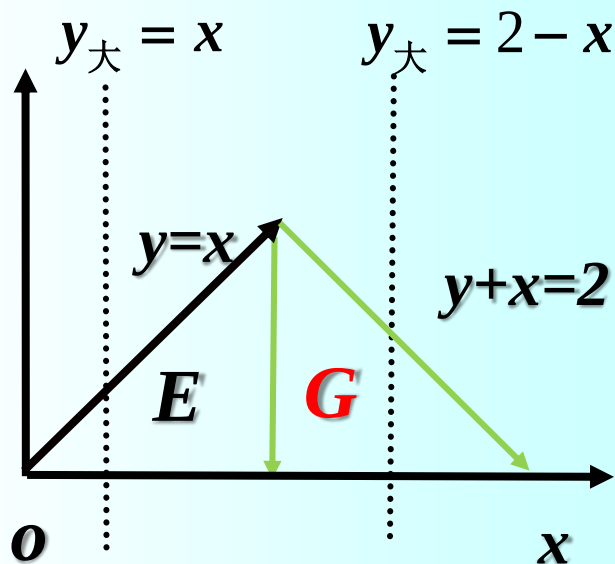


如图，将 $I = \iint_D f dx dy$ 转换为二次积分

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f dx dy = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} dy \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} f dx \\ &= \int_0^1 dy \int_y^{2-y} f dx \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I &= \iint_D f dx dy = \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dx \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} f dy \\ &= \iint_E f dx dy + \iint_G f dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x f dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f dy \end{aligned}$$



直角坐标系下二次积分交换积分次序

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dx \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} f(x, y) dy. \\ \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} dy \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} f(x, y) dx. \end{cases}$$

例 2 计算积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy$.

解 由于 $\int e^{y^2} dy$ 无初等原函数, 因此积分无法直接计算.

$$\int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} dx \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} f(x, y) dy = \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} dy \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} f(x, y) dx$$

给定的二次积分 $\longrightarrow$ 二重积分 $\longrightarrow$ 新的二次积分

积分上下限 $\longrightarrow$ 积分区域的边界曲线 $\longrightarrow$ 积分上下限

例 2 计算积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy$.

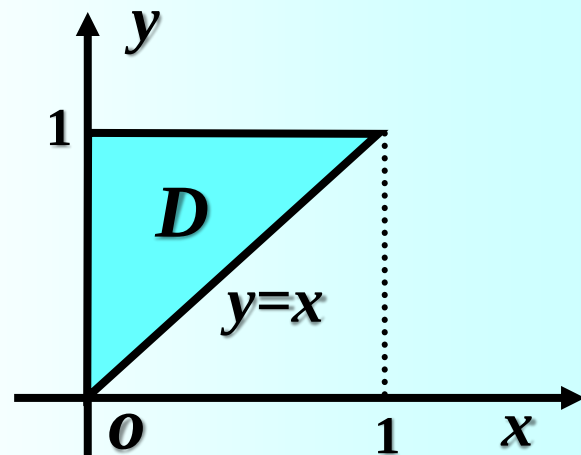
解 由于 $\int e^{y^2} dy$ 无初等原函数, 因此积分无法直接计算.

需要交换积分次序.

由给定的积分上下限,
获得积分区域的边界为:

$$\Rightarrow D: y=1, y=x, \\ x=1, x=0$$

画出D的图像:



$$I = \iint_D e^{y^2} dx dy = \int_{y_{\text{小}}}^{y_{\text{大}}} dy \int_{x_{\text{小}}}^{x_{\text{大}}} e^{y^2} dx$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^y e^{y^2} dx = \int_0^1 ye^{y^2} dy = \frac{1}{2}(e-1).$$

例 3 交换下面积分的积分次序

$$I = \int_{-1}^0 dx \int_0^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

解

$$D_1 : x = -1, x = 0$$

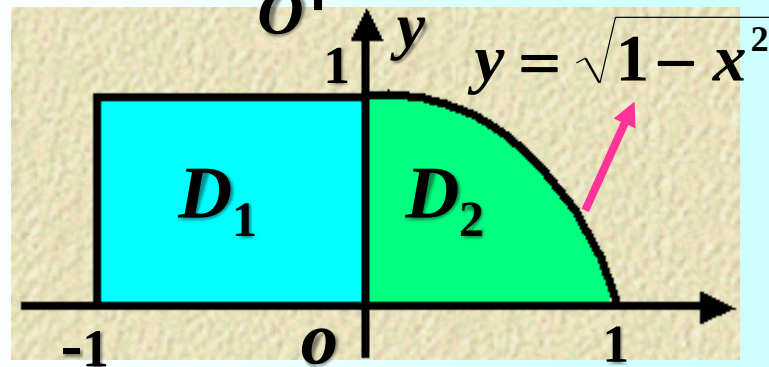
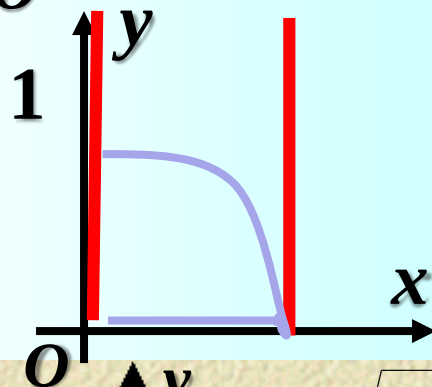
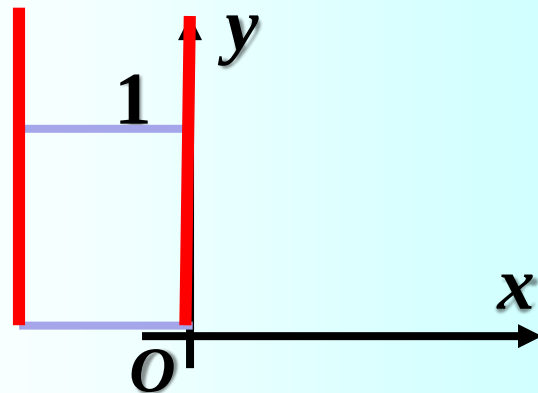
$$y = 1, y = 0,$$

$$D_2 : x = 1, x = 0$$

$$y = \sqrt{1-x^2}, y = 0,$$

由二次积分画二重积分D:

先画一对常数直线,
后画一对函数曲线,



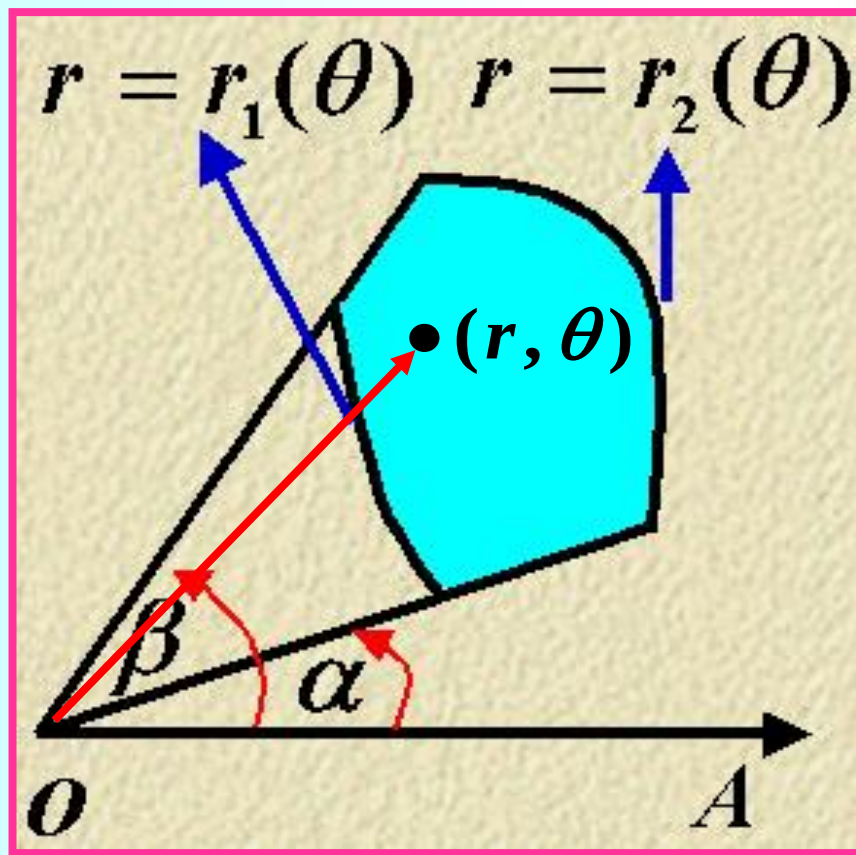
2、极坐标系下二重积分的计算

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \Leftarrow \begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{array} \Rightarrow d\sigma = r dr d\theta$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

$$= \int_{\theta_{\text{小}}}^{\theta_{\text{大}}} d\theta \int_{r_{\text{小}}}^{r_{\text{大}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

如何选取： $r_{\text{大}}$ ， $r_{\text{小}}$ ， $\theta_{\text{大}}$ ， $\theta_{\text{小}}$



区域 D 由4条线围成:

射线 $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$

$r = r_1(\theta)$, $r = r_2(\theta)$

则可选取:

$r_{\text{大}} = r_2(\theta)$

$r_{\text{小}} = r_1(\theta)$

$\theta_{\text{大}} = \beta$ $\theta_{\text{小}} = \alpha$

在区域 D 内任选一点, 坐标 (r, θ) ,
极径 r 可伸缩、摆动, 顶点不能移出 D

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

例 4 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D: x \leq x^2 + y^2 \leq 2x$.

解 画出区域 D ,
将 D 的边界转化为极坐标形式:

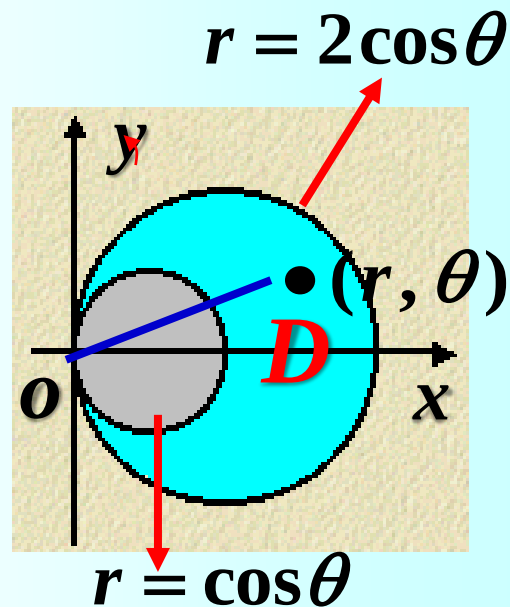
$$x^2 + y^2 = 2x \rightarrow r = 2 \cos \theta,$$

$$x^2 + y^2 = x \rightarrow r = \cos \theta,$$

在区域 D 内任选一点 (r, θ) , 画极径

伸缩: $r_{\text{大}} = 2 \cos \theta, r_{\text{小}} = \cos \theta;$

旋转: $\theta_{\text{大}} = \frac{\pi}{2}, \theta_{\text{小}} = -\frac{\pi}{2};$



$$\Leftarrow r = r(\theta) \geq 0$$

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_{\theta_{\text{小}}}^{\theta_{\text{大}}} d\theta \int_{r_{\text{小}}}^{r_{\text{大}}} r \cdot r dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^2 dr \\ &= \frac{28}{9}. \end{aligned}$$

计算 $I = \iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$, D 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$,

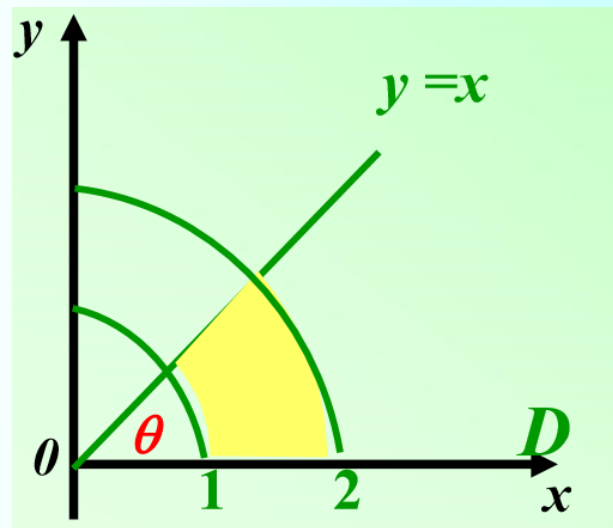
$x^2 + y^2 = 1$ 和直线 $y = x$, $y = 0$ 所围第一象限部分.

解 画出区域 D ,

将 D 的边界转化为极坐标形式

$$y = x \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}; y = 0 \Rightarrow \theta = 0$$

$$x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow r = 2; x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow r = 1$$



$$\text{原式} = \int_{\theta_{\text{小}}}^{\theta_{\text{大}}} d\theta \int_{r_{\text{小}}}^{r_{\text{大}}} \theta r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^2 \theta r dr = \frac{3}{64} \pi^2$$

化为极坐标 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ $D: y = \sqrt{2x - x^2}, y = 0, x \geq 1$

解 画出区域D,

将D的边界转化为极坐标形式

$$y = \sqrt{2x - x^2} \rightarrow r = 2 \cos \theta$$

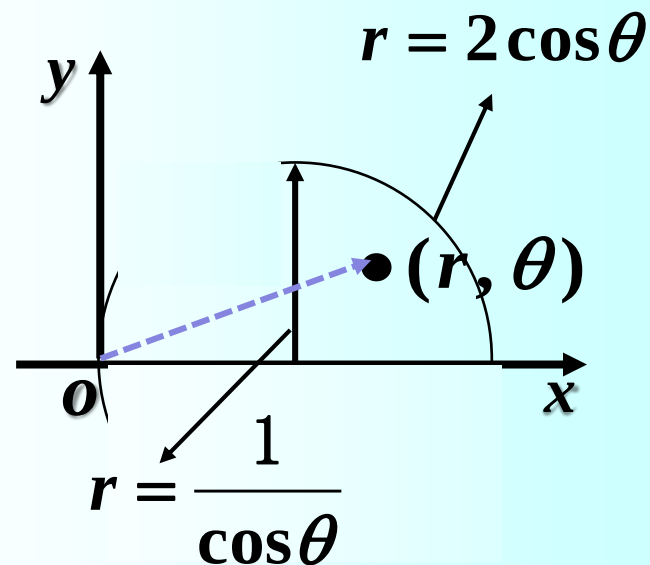
$$x = 1 \rightarrow r = \frac{1}{\cos \theta}$$

在D内任选点 (r, θ) , 画一极径

$\forall \theta$, 极径 r 伸缩找 $r_{\text{大}}$ 、 $r_{\text{小}}$,

$\forall r$, 摆动找 $\theta_{\text{大}}$ 、 $\theta_{\text{小}}$,

顶点不能移出D



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\theta_{\text{小}}}^{\theta_{\text{大}}} d\theta \int_{r_{\text{小}}}^{r_{\text{大}}} f \cdot r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{2 \cos \theta} f \cdot r dr$$

二次积分化为极坐标系下的二次积分，并计算积分值。

$$(1) \int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} (x^2 + y^2) dy;$$

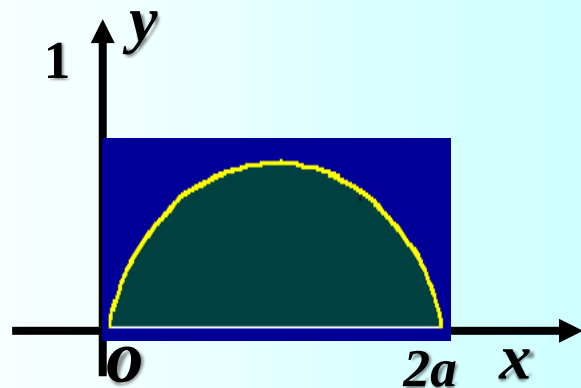
$$\Rightarrow D: y = \sqrt{2ax - x^2}, y = 0, \\ x = 2a, x = 0$$

由给定的积分上下限，
获得积分区域的边界为：

画出D的图像：

将D的边界转化为极坐标形式

$$x^2 + y^2 = 2ax \Rightarrow r = 2a \cos \theta$$



$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma &= \iint_D r^2 \cdot r dr d\theta = \int_{\theta_{\text{小}}}^{\theta_{\text{大}}} d\theta \int_{r_{\text{小}}}^{r_{\text{大}}} r^3 dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^3 dr \end{aligned}$$

定积分运算，被积函数含有根式时计算比较繁琐，一般避免这种现象。

当积分区域与圆有关时，积分限会含有根式。

若被积函数含有 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 时，积分计算繁琐。

在极坐标系下，这2种现象都能较容易地解决。因此，在如下情况时，首先考虑极坐标系。

- (1) 被积函数含有 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 时，
- (2) 积分区域 D 与圆有关时，
- (3) 射线围成的区域

化为极坐标下二次积分， $D: y=1, y=0, x=1, x=0$

画出D的图像：

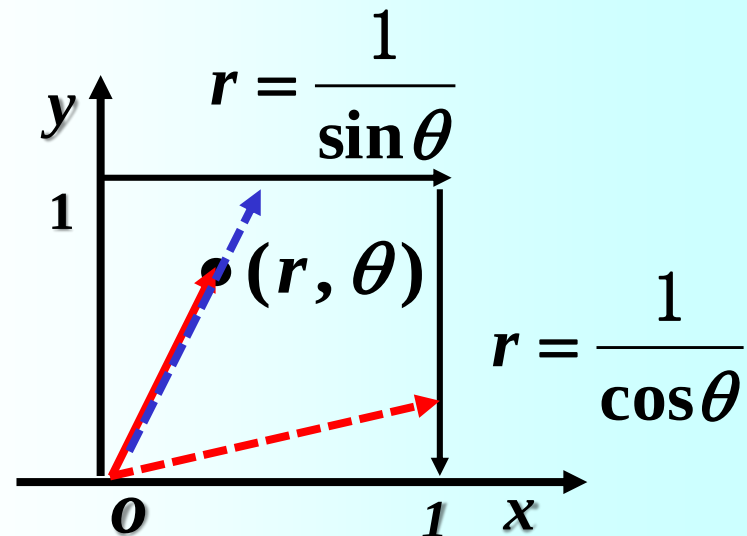
将D的边界转化为极坐标形式

$$y=1 \Rightarrow r = \frac{1}{\sin \theta} \quad y=0 \Rightarrow \theta = 0$$

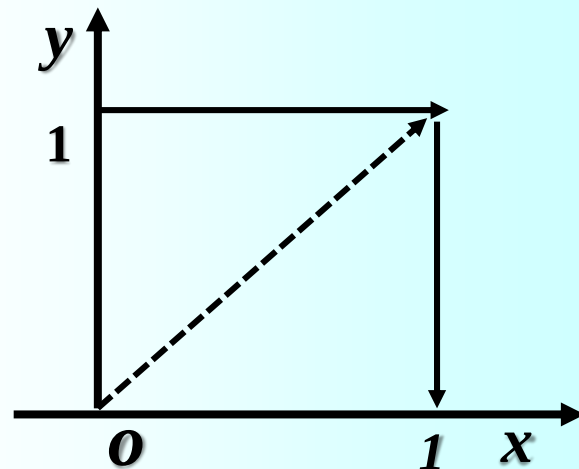
$$x=1 \Rightarrow r = \frac{1}{\cos \theta} \quad x=0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

伸缩选 $r_{\text{大}}, r_{\text{小}}$ ； $r_{\text{大}}$ 有2个选择，分割区域

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} f \cdot r dr + \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\frac{1}{\sin \theta}} f \cdot r dr$$



在D内任选点 (r, θ) ,



简单总结

- 1、画出积分区域
- 2、选定坐标系
- 3、确定积分次序
- 4、分割积分区域
- 5、找出积分上下限
- 6、计算积分值



课间休息



3、二重积分的技巧计算

对称性

积分区域关于某个坐标轴对称（变量取对称值）

被积函数关于此变量为奇（偶）函数

轮换性

$$\iint_{D:\varphi(x,y)=0} f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1:\varphi(y,x)=0} f(y,x)d\sigma$$

$f(x,y) = f(y,x)$ 或者 $\varphi(x,y) = \varphi(y,x)$, 二者只能出现 1 个。

常数表达式变形

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dy$$

$$(b-a)\int_a^b f(x)dx = \int_a^b dy \int_a^b f(x)dx = \iint_D f(x)dx dy$$

特殊题目：积分区域具有对称性

定积分计算，有一个关于积分区间对称的定理，
二重积分计算，积分区域若对称将会有何结论？

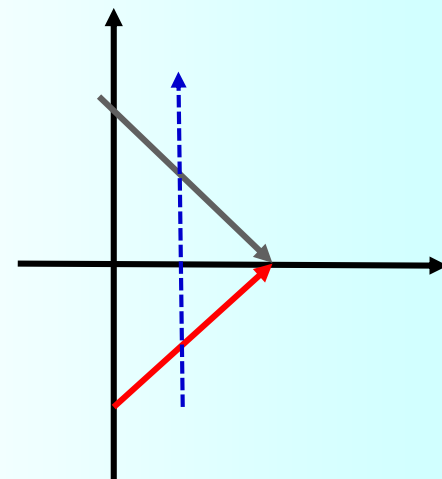
例6 计算二重积分 $\iint_D x^2 y dx dy$, 其中

$D: y = -x + 1, y = x - 1, x = 0$ 所围区域

解 画出积分区域的图形，

化二重积分为二次积分

$$\begin{aligned}\iint_D x^2 y dx dy &= \int_0^1 dx \int_{-(1-x)}^{1-x} x^2 y dy \\ &= \int_0^1 x^2 dx \int_{-(1-x)}^{1-x} y dy \\ &= \int_0^1 0 dx = 0\end{aligned}$$



二重积分的对称性

1、若 D 关于 y 轴左右对称 (x 取对称值)

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{当 } f(-x, y) = -f(x, y) \text{ 时} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & \text{当 } f(-x, y) = f(x, y) \text{ 时} \end{cases}$$

其中 D_1 是 D 的右半区域

2、若 D 关于 x 轴上下对称 (y 取对称值)

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & \text{若 } f(x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

D_1 是 D 的上半部分区域

例7 计算二重积分 $\iint_D xyf(x^2 + y^2)dx dy$, 其中

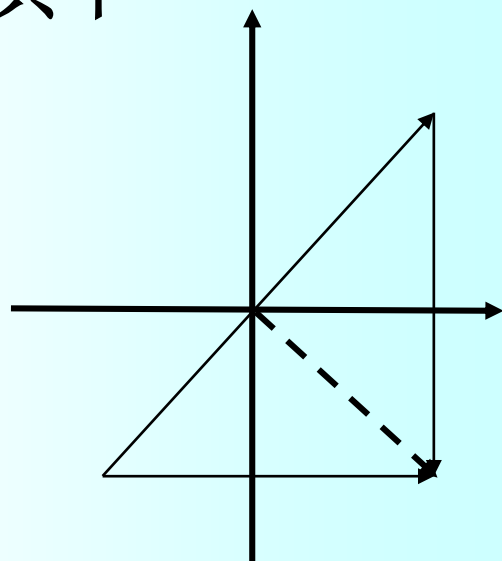
$D: y = x, y = -1, x = 1$ 所围区域

解 画出积分区域的图形,

抽象函数, 关于变量为奇函数

$D_1: y = x, y = -1, y = -x$ 所围区域

$D_2: y = x, y = -x, x = 1$ 所围区域



区域对称折叠

$$\begin{aligned}\iint_D xyf(x^2 + y^2)dx dy &= \iint_{D_1+D_2} xyf(x^2 + y^2)dx dy \\ &= \iint_{D_1} xyf(x^2 + y^2)dx dy + \iint_{D_2} xyf(x^2 + y^2)dx dy \\ &= 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

例8 计算 $I = \iint_D x[1 + \sin y f(x^2 + y^2)] dx dy$, 其中 D

是由 $y = x^3$, $y = 1$, $x = -1$ 所围区域, f 为连续函数。

解 含有抽象函数, 考虑对称性。

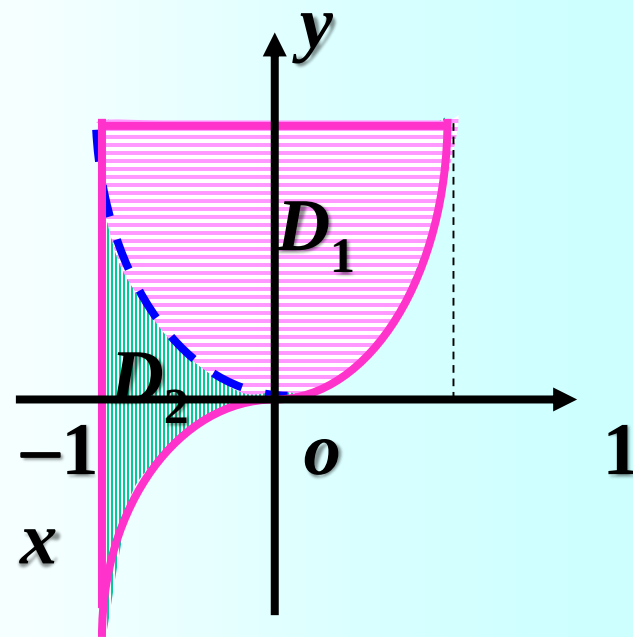
区域对称折叠

作曲线 $y = -x^3$, 将区域 D 分成两部分 D_1 和 D_2

D_1 关于 y 轴对称

D_2 关于 x 轴对称

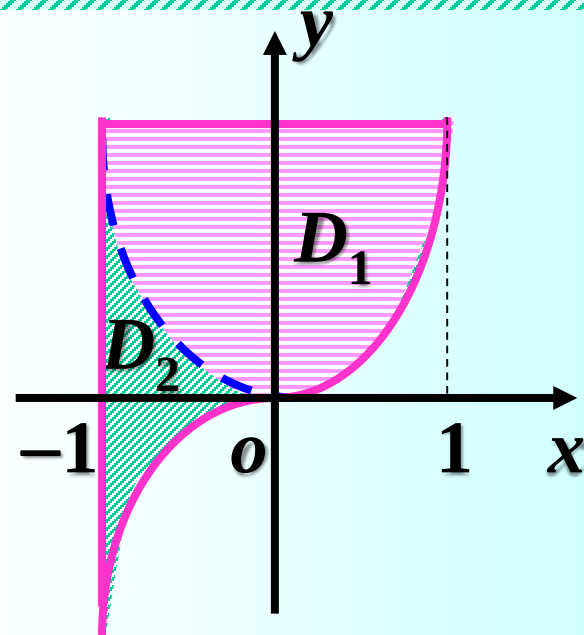
因为连续函数 $x \sin y f(x^2 + y^2)$ 关于变量 x 、 y 分别都是奇函数, x 关于变量 x 是奇函数, 所以有



$$\because \iint_{D_1} x \sin y f(x^2 + y^2) dx dy = 0$$

$$\iint_{D_2} x \sin y f(x^2 + y^2) dx dy = 0$$

$$\iint_{D_1} x dx dy = 0$$



$$\therefore I = \iint x[1 + \sin y f(x^2 + y^2)] dx dy$$

$$= \iint_D x dx dy + \iint_D x \sin y f(x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \iint_D x dx dy = \iint_{D_1 \cup D_2} x dx dy = \iint_{D_2} x dx$$

$$= \int_{-1}^0 dx \int_{x^3}^{-x^3} x dy = -2 \int_{-1}^0 x^4 dx = -\frac{2}{5}.$$

对称性的应用

画出 D ，若关于坐标轴呈现对称关系，考虑 $f(x,y)$

若 $f(x,y)$ 关于一个变量为奇函数，考虑 D 是否对称；

特殊题型：

若 $f(x,y)$ 含有一个抽象函数，将 D 对称型折叠，利用奇函数的想法，设法使之为0；

二重积分的轮换性

$$\iint_{D:\varphi(x,y)=0} f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1:\varphi(y,x)=0} f(y,x)d\sigma$$

$f(x,y) = f(y,x)$ 或者 $\varphi(x,y) = \varphi(y,x)$, 二者只能出现 1 个

1、若 D 关于直线 $y=x$ 对称,

即 D 的边界曲线方程满足 $\varphi(x,y) = \varphi(y,x)$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D f(x,y)d\sigma &= \iint_D f(y,x)d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D [f(x,y) + f(y,x)]d\sigma \end{aligned}$$

2、若 $f(x,y) = f(y,x)$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} f(y,x)d\sigma = \frac{1}{2} \iint_{D+D_1} f(x,y)d\sigma$$

例9 空间区域由曲面 $(z-a)\varphi(x) + (z-b)\varphi(y) = 0$ 、柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、平面 $z = 0$ 所围, 其中 $\varphi(t)$ 是一正值连续函数, a, b, R 为正常数, 求所围立体的体积。

解 $\because (z-a)\varphi(x) + (z-b)\varphi(y) = 0, \varphi(t) > 0$

$$z = \frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} > 0$$

$$\therefore V = \iint_D \frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} dx dy$$

$D: x^2 + y^2 = R^2$ 所围区域

含有多个抽象函数,
D关于y=x对称,
利用轮换性设法约掉

利用轮换性:

$$D: x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow D_1: y^2 + x^2 = R^2$$

$$f: \frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} \Rightarrow f_1: \frac{a\varphi(y) + b\varphi(x)}{\varphi(y) + \varphi(x)}$$

$$\iint_D \frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} d\sigma = \iint_{D_1} \frac{a\varphi(y) + b\varphi(x)}{\varphi(y) + \varphi(x)} d\sigma$$

$$\therefore V = \iint_D \frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} + \frac{a\varphi(y) + b\varphi(x)}{\varphi(y) + \varphi(x)} \right] dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D (a + b) dx dy = \frac{\pi}{2} (a + b) R^2.$$

例10 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 证明

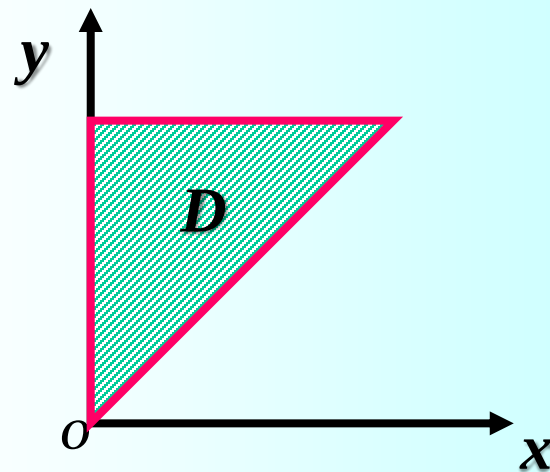
$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy = \frac{A^2}{2}$$

证明 区域 D 如图所示。

将所给二次积分写成
二重积分, 有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy \\ &= \iint_D f(x) f(y) dx dy \end{aligned}$$

注意被积函数的特点

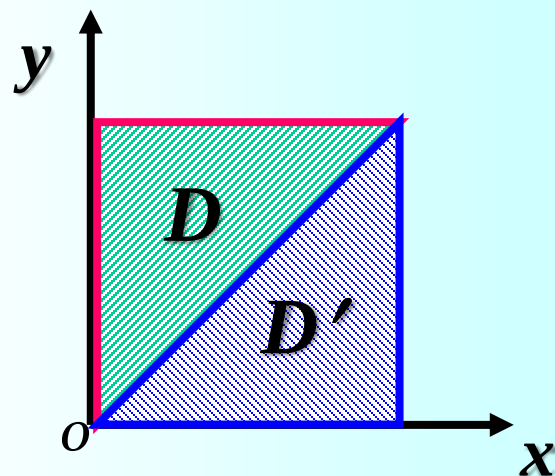


再将所给的二次积分中 x 、 y 对换

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy$$

$$= \iint_D f(x) f(y) dx dy$$

$$D: y = x, y = 1, x = 0;$$



$$= \iint_{D'} f(x) f(y) dx dy \quad D': x = y, x = 1, y = 0;$$

$$\therefore I = \frac{1}{2} \left[\iint_D f(x) f(y) d\sigma + \iint_{D'} f(x) f(y) d\sigma \right]$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{D \cup D'} f(x) f(y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy$$

$$= \frac{A^2}{2}$$

常数表达式变形

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dy$$

$$\iint_D f(x)f(y)d\sigma = \int_a^b \int_a^b f(x)f(y)dx dy$$

$$= \int_a^b \left[\int_a^b f(x) \cdot f(y)dy \right] dx = \int_a^b \{ f(x) \cdot \left[\int_a^b f(y)dy \right] \} dx$$

$$= \int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b f(y)dy = \int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b f(x)dx$$

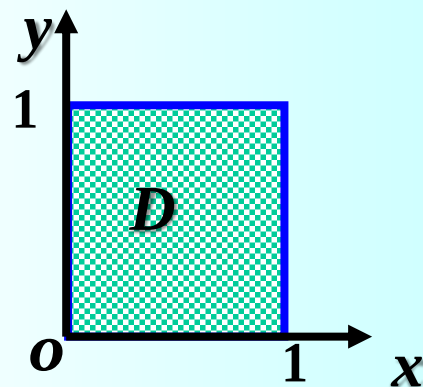
$$(b-a) \int_a^b f(x)dx = \int_a^b dy \int_a^b f(x)dx = \iint_D f(x)dx dy$$

定积分乘法转化为重积分

通常辅以轮换性 (D不变)

例11 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的正值连续函数, 且单调减少, 求证

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx} \quad (1)$$

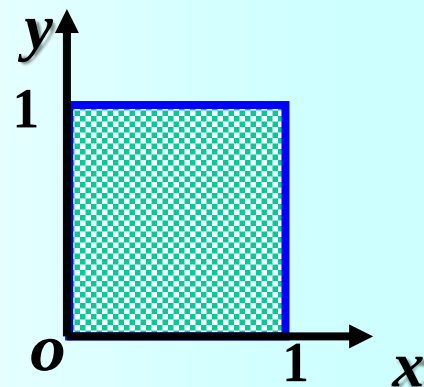


证明 在题设条件下, (1) 式 $\Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} & \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 x f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x f^2(x) dx \geq 0 \\ & \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 y f(y) dy - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 y f^2(y) dy \geq 0 \\ \Leftrightarrow & I = \iint_D [y f^2(x) f(y) - y f(x) f^2(y)] dx dy \\ & = \iint_D y f(x) f(y) [f(x) - f(y)] dx dy \geq 0 \quad (2) \end{aligned}$$

其中 $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 。

$$I = \iint_D y f(x) f(y) [f(x) - f(y)] dx dy \geq 0$$



将上式中的 x 、 y 对换，积分区域 D 不变

$$\begin{aligned} I &= \iint_D x f(y) f(x) [f(y) - f(x)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D f(x) f(y) [f(x) - f(y)] (y - x) dx dy \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 单调减且正值，知有

$$f(x) f(y) [f(x) - f(y)] (y - x) \geq 0$$

所以 $I \geq 0$ ，即(1)式成立。

例12. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且恒大于零,

$$\text{证明: } \int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$$

$$\text{证明: 左端} = \int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(y)} dy$$

$$D: \begin{cases} a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dx dy = \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dx dy + \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dx dy \right] \\ &\geq \iint_D \frac{f(x)f(y)}{f(x)f(y)} dx dy = (b-a)^2 \end{aligned}$$

例13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

$$\text{证明 } \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$$

证:
$$\begin{aligned} I &= \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 - (b-a) \int_a^b f^2(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(y) dy - \int_a^b dy \int_a^b f^2(x) dx \\ &= \int_a^b \int_a^b f(x) f(y) dx dy - \int_a^b \int_a^b f^2(x) dx dy \\ &= \int_a^b \int_a^b f(x) [f(y) - f(x)] dx dy = \int_a^b \int_a^b f(y) [f(x) - f(y)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int_a^b \int_a^b f(x) [f(y) - f(x)] dx dy + \int_a^b \int_a^b f(y) [f(x) - f(y)] dx dy \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int_a^b \int_a^b [f(y) - f(x)] [f(x) - f(y)] dx dy \right\} \leq 0, \text{ 原式得证。} \end{aligned}$$

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0,$

$\iint_D f(x, y) dx dy = a,$ 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$

计算二重积分 $\iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy.$

已知条件要利用。

所求问题需要转化为已知条件。

计算二重积分 $\iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy.$

消除偏导数。

怎样才能消除偏导数? 积分!

$$\text{解 原式} = \iint_D xyf_{xy}''(x, y)dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 xyf_{xy}''(x, y)dx$$

$$\int_0^1 xyf_{xy}''(x, y)dx = y \int_0^1 xdf_y'(x, y) =$$

$$= xyf_y'(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 yf_y'(x, y)dx = yf_y'(1, y) - \int_0^1 yf_y' dx$$

由 $f(1, y) = f(x, 1) = 0$ 易知 $f_y'(1, y) = f_x'(x, 1) = 0$ 。

$$\text{故 } \int_0^1 xyf_{xy}''(x, y)dx = -\int_0^1 yf_y'(x, y)dx。$$

$$\iint_D xyf_{xy}''(x, y)dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 xyf_{xy}''(x, y)dx = -\int_0^1 dy \int_0^1 yf_y'(x, y)dx$$

$$= -\iint_D f_y'(x, y)dx dy = -\int_0^1 dx \int_0^1 yf_y'(x, y)dy$$

对该积分交换积分次序可得：
$$-\int_0^1 dy \int_0^1 y f_y'(x, y) dx = -\int_0^1 dx \int_0^1 y f_y'(x, y) dy$$

再考虑积分 $\int_0^1 y f_y'(x, y) dy$ ，注意这里是把变量 x 看做常数的，故有

$$\int_0^1 y f_y'(x, y) dy = \int_0^1 y df(x, y) = yf(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, y) dy = -\int_0^1 f(x, y) dy$$

因此

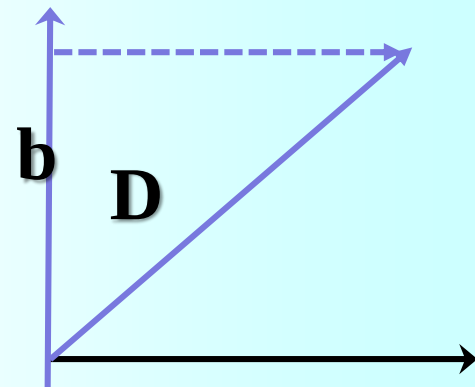
$$\iint_D xy f_{xy}''(x, y) dx dy = -\int_0^1 dx \int_0^1 y f_y'(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = \iint_D f(x, y) dx dy = a$$

广义二重积分

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, $D: y \geq x, x \geq 0$.

修改区域 D : $y = x, x = 0, y = b$, 且 $b \rightarrow +\infty$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b dx \int_x^b f(x, y) dy$$



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} f(x, y) dy$$

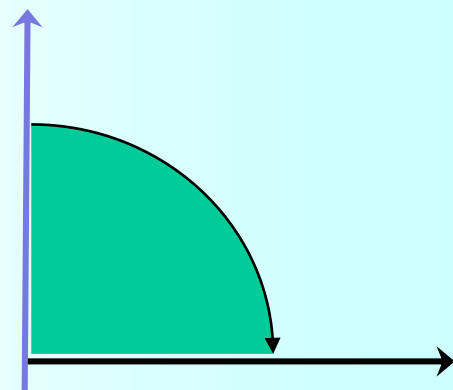
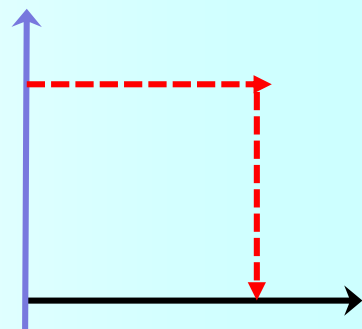
计算二重积分 $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} d\sigma$, $D: y \geq 0, x \geq 0$.

解 $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} d\sigma = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy$

$$= \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr$$

$$= \frac{\pi}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \int_0^R e^{-r^2} dr^2 \right)$$

$$= \frac{\pi}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (-e^{-R^2} + e^0) = \frac{\pi}{4}$$



计算定积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

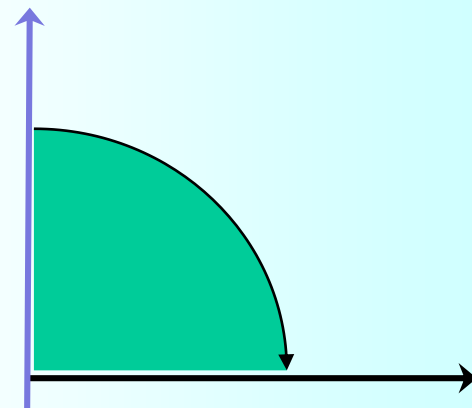
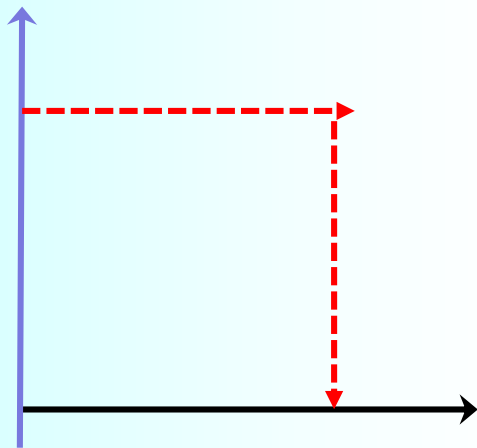
$$\begin{aligned} \text{解 } I^2 &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy \end{aligned}$$

$$= \iint_D e^{-(x^2+y^2)} d\sigma, \quad D: y \geq 0, x \geq 0.$$

$$= \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$I = \sqrt{\frac{\pi}{4}}, \quad e^{-x^2} > 0 \Rightarrow I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx > 0$$

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr$$

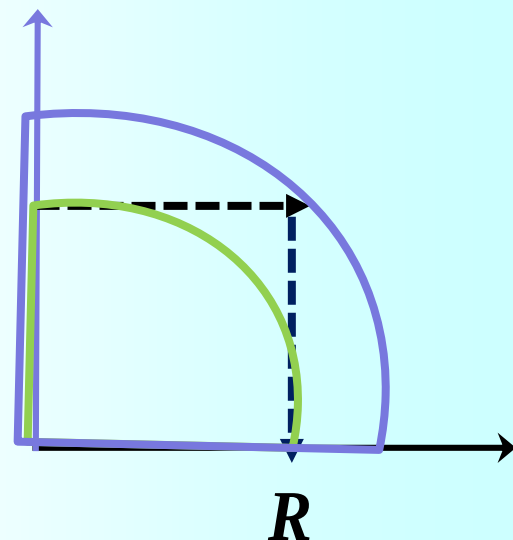


严谨的推理

$$D: x = R, x = 0, y = R, y = 0;$$

$$D_1: x^2 + y^2 = R^2;$$

$$D_2: x^2 + y^2 = 2R^2;$$



$$\iint_{D_1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{D_2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr \leq \int_0^R \int_0^R e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}R} e^{-r^2} r dr$$

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{4}$$

重积分的应用

1、二重积分的几何含义

$\iint_D f(x, y) dx dy$: 以 D 为底, $f(x, y)$ 为顶的柱体体积

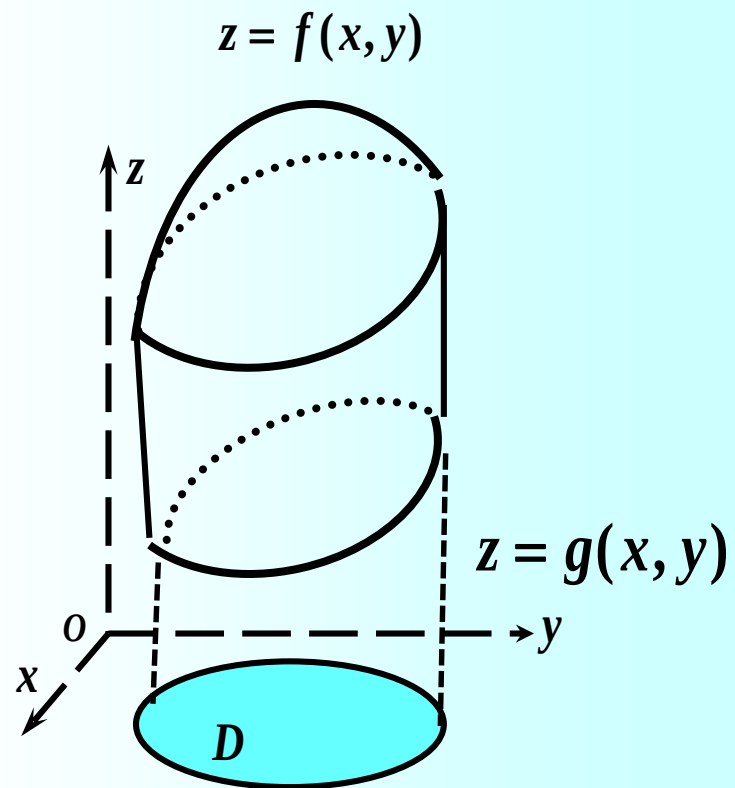
2、二重积分的物理含义

$\iint_D f(x, y) dx dy$: 以 D 为大小, $f(x, y)$ 为面密度的质量

一、重积分在几何上的应用

1. 空间区域的体积

如图, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶,
以曲面 $z = g(x, y)$ 为底, 在
 xOy 投影为 D 的曲顶柱体 V ,
求其体积。



$$V = \iint_D dV = \iint_D H d\sigma = \iint_D [f(x, y) - g(x, y)] d\sigma$$

D: 怎么找出?

例 1

计算由椭圆抛物面 $z=x^2+2y^2$ 及抛物面 $z=2-x^2$ 所围立体体积.

解:
$$\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=2-x^2 \end{cases} \Rightarrow x^2+y^2=1$$

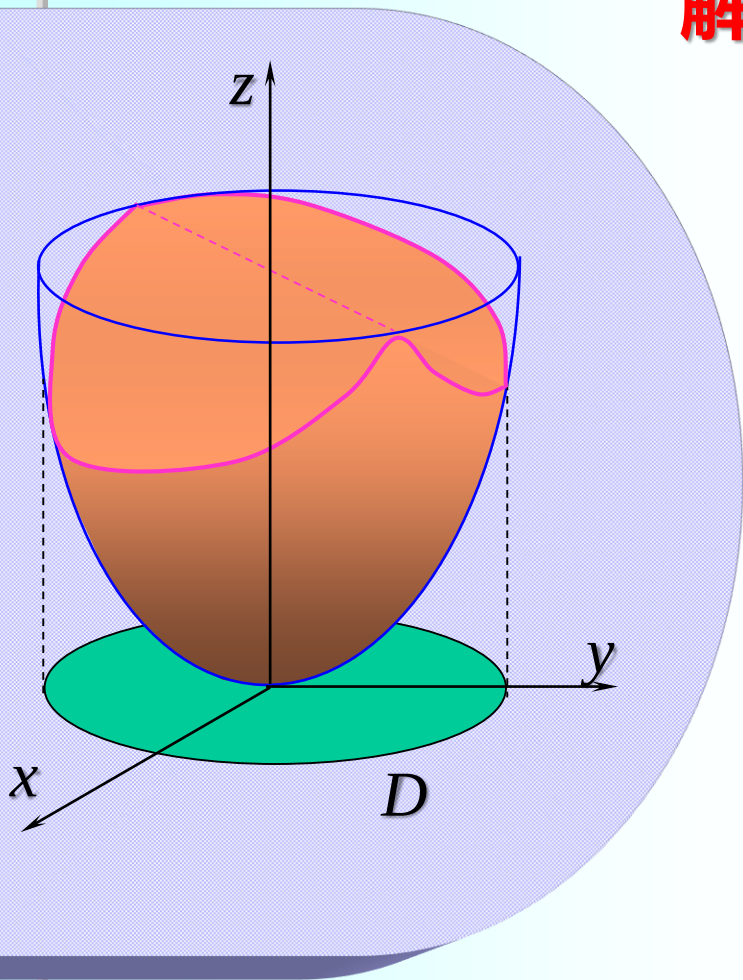
$$D: x^2+y^2 \leq 1$$

$$H = (2 - x^2) - (x^2 + 2y^2)$$

$$V = 2 \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr$$

$$= 4\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \pi$$



2.空间曲面的面积

空间倾斜平面与投影之间面积的关系？

已知CP平行x轴，

BP与MP夹角为 γ

AP垂直平面S

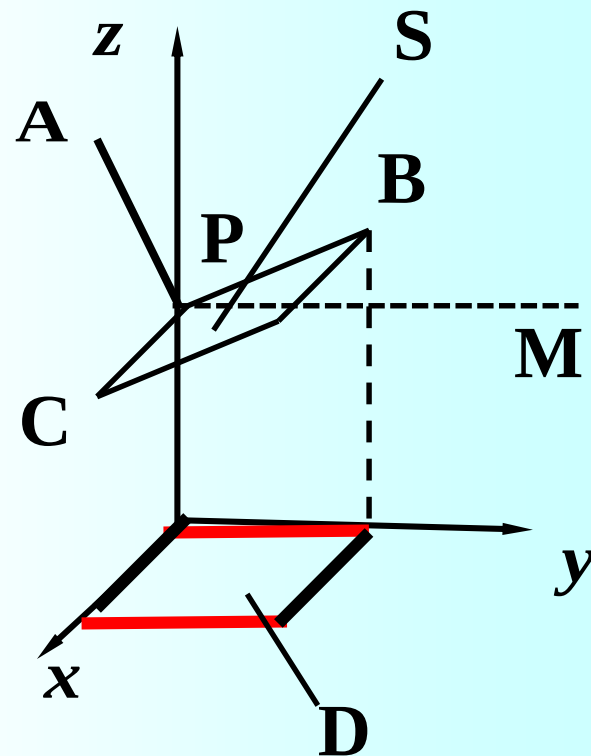
AP与z轴夹角为 γ

倾斜平面 $S = CP \times BP$

投影平面 $D = CP \times BP \times \cos\gamma$

投影平面 $D = \text{倾斜平面} S \times \cos\gamma$

$\cos\gamma$ 是平面法向量AP的方向余弦



曲面的面积

设曲面 Σ 的方程为 $z = f(x, y)$, Σ 在 xoy 平面的投影区域为 D , 且 $f(x, y)$ 在 D 上有连续的偏导数. 求面积

在曲面 Σ 上取微小面积 dS , dS 近似为平面,

dS 在平面 D 上投影为 $d\sigma$,

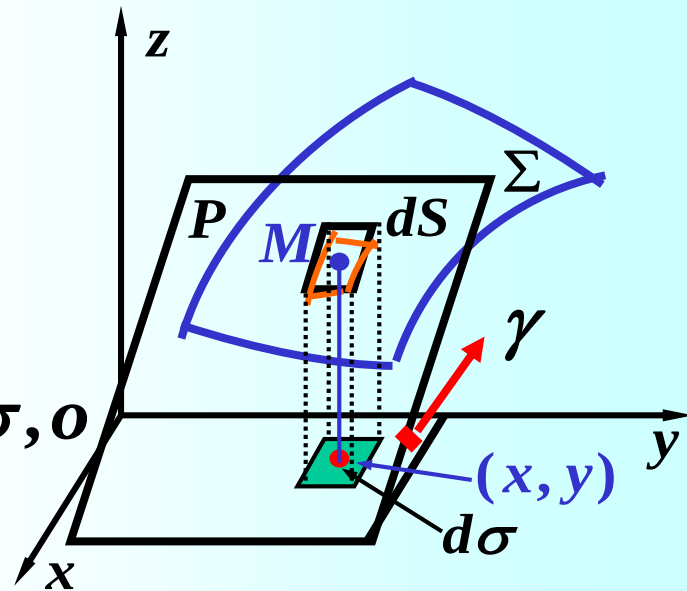
点 $M(x, y, z) \in dS$, 且切向量为:

$$\vec{n} = \{-f_x, -f_y, 1\},$$

由空间平面与投影平面的关系可得

$$dS = d\sigma / |\cos \gamma| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma, \quad o$$

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma.$$



例3 求半径为R的半球的表面积

解

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

$$dS = d\sigma / |\cos \gamma| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma,$$

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma.$$

$$= \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$$

$$= \iint_D \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr$$

$$= 2\pi R^2$$

例4 求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被圆柱体 $x^2+y^2\leq ax(a>0)$ 截得的部分的表面积.

解

计算公式:

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma.$$

欲求表面积的曲面为 $x^2+y^2+z^2=a^2$

$$z = \pm \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

表明有2个曲面需要求表面积

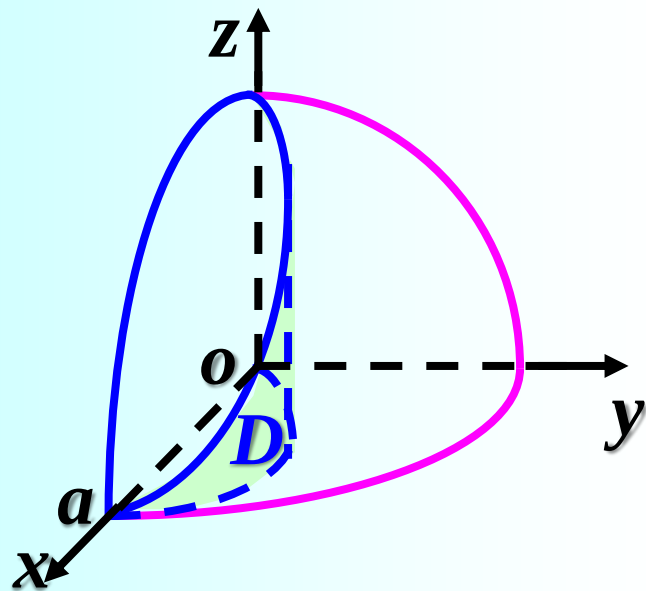
依据几何意义可见, 曲面上下对称,

$$S = 2 \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma.$$

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

$$D_1: x^2 + y^2 = ax$$

$D_1: x^2 + y^2 = ax$ 关于y轴对称, 取D如图



$$z_x = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

$$z_y = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

$$A = 4 \iint_D dA = 4 \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} \cdot r dr = 4a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right).$$

讨论题 求曲面 $x^2 + y^2 = 1$, 介于 $0 \leq z \leq 1$ 之间表面积

公式不好使? 没有z?

开发新的算法

空间曲面在

xoy面

投影为曲线

空间曲面与xoy面的面积找不到关系

?

改变投影方向

重心坐标，转动惯量，引力等放在三重积分处理



课间休息



再见

哈尔滨工程大学